健康基准 Kx = diag(4, 4, 1.4) 的选值证据

当前研究模型的仿真比较 | 证据整理日期：2026-10-26 | 不表示实机标定或全局最优

14.7%

单独比较 Kx：误差降低

3 → 4；噪声 + 风 + 30 ms；前 8 s

87.1%

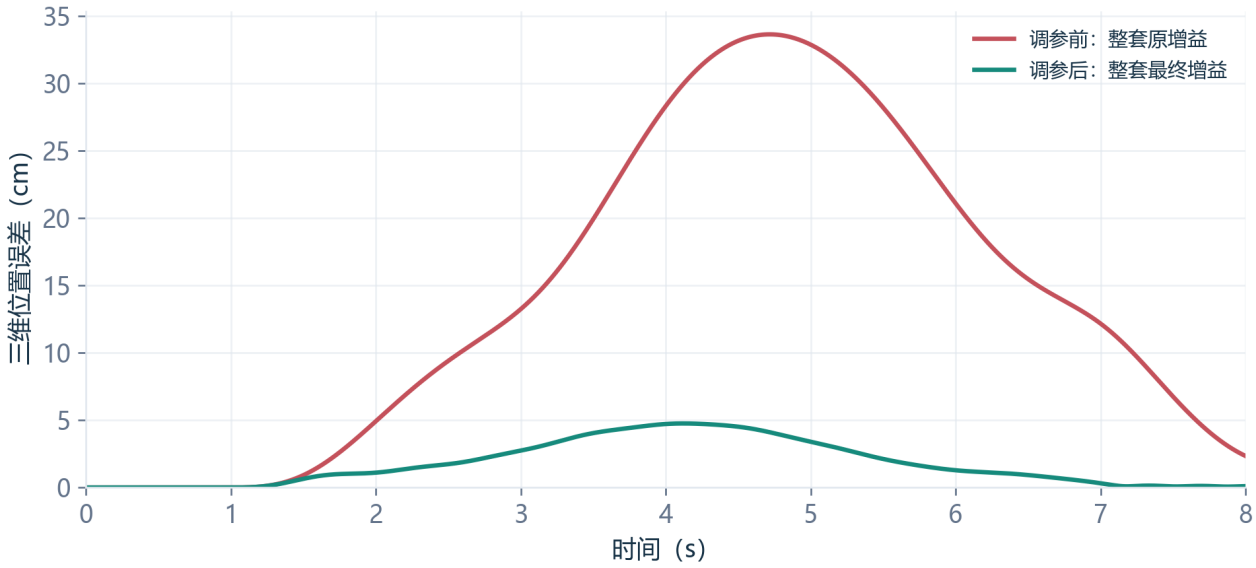
整套控制器：圆轨迹误差降低

18.265 → 2.364 cm；理想反馈；8 s

13 / 13

已保存场景通过验收

包含延迟、初态扰动及部分失效



证据边界

- 水平 4 有固定内环的候选对照
- 垂向 1.4 沿用旧值，未单独优化
- 单次记录，不给统计显著性结论
- 动力参数仍为研究快照与代理值

两类改善分别统计：固定内环的 Kx 对照，与五组水平增益共同变化的整套调参对照。

所有图、参数、原始汇总快照及来源 SHA-256 随本材料提供，可复核数值。

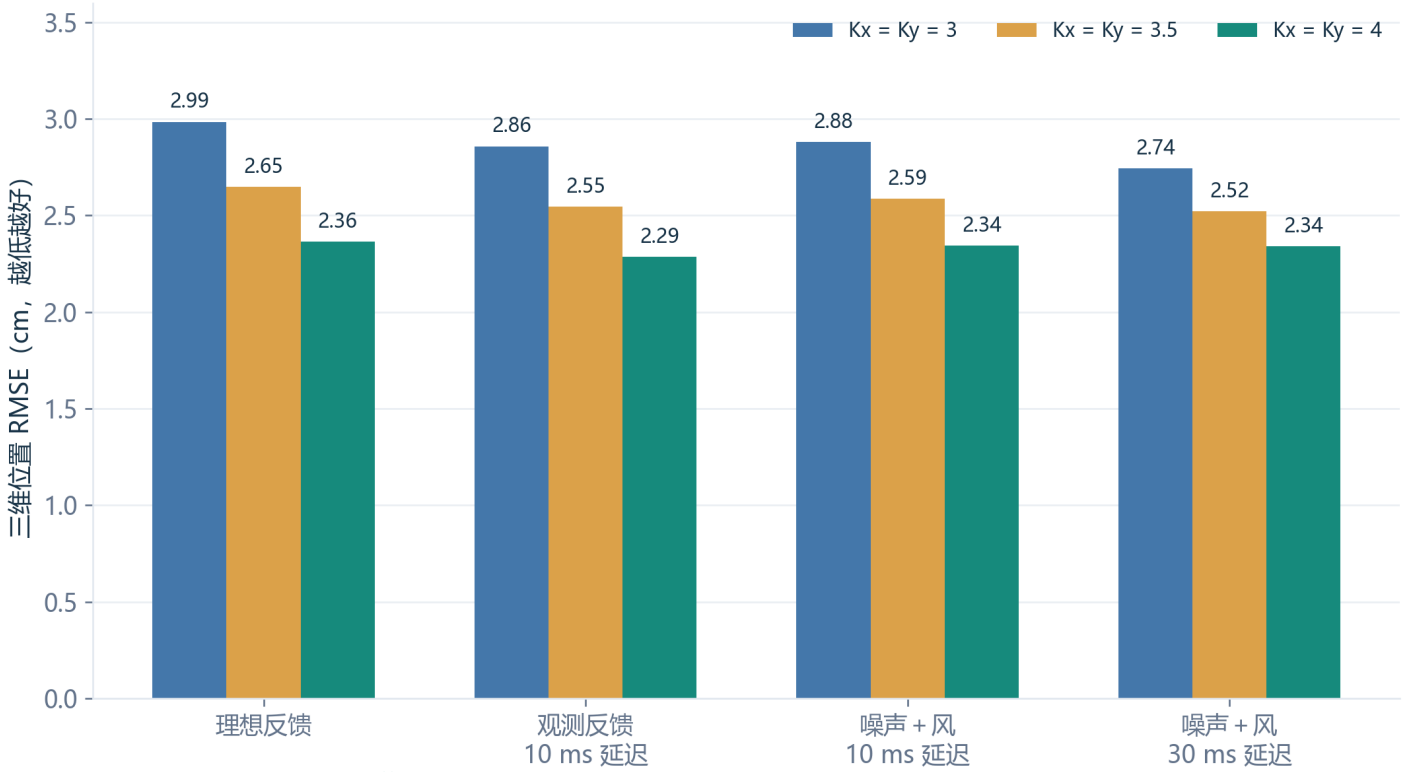
两类改善分别统计：固定内环 Kx 对照与整套调参对照；不得混同。

来源：随附 README、metrics.json 与 sources/ 下可复算快照；完整来源含 SHA-256。

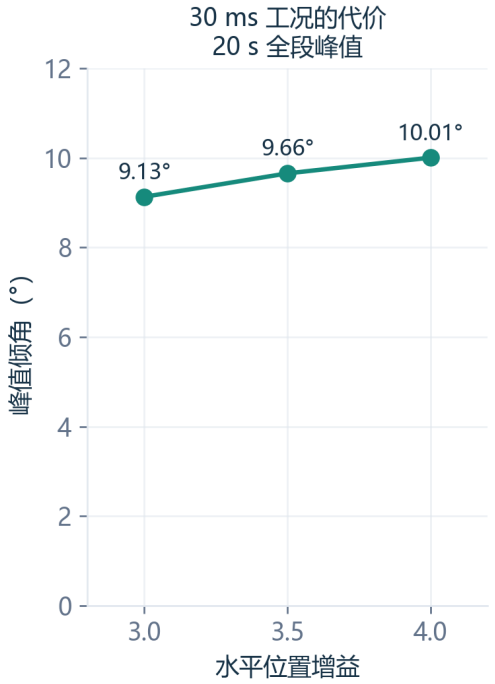
范围：当前研究模型的单次仿真证据；不表示实机有效性、全局最优或统计显著性。

01 固定其他增益，比较位置环 Kx

健康圆轨迹；半径 0.3 m；统一统计前 8 s；每个增益与工况各 1 次记录



Kx 从 3 到 4：理想工况误差降低 20.8%；噪声 + 风 + 30 ms 工况降低 14.7%。



固定水平内环：速度 P=7，姿态 P=8，角速度 P=20 / D=0.5；竖直位置增益始终为 1.4。

单次仿真记录；用于当前模型选值，不表示最优性或实飞有效性。

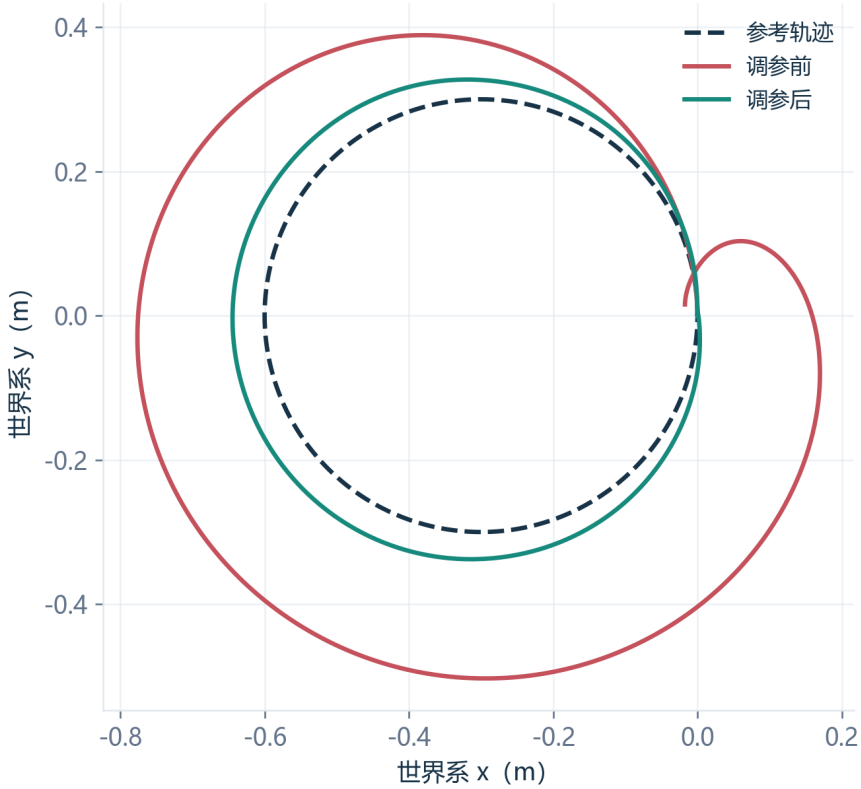
4 个工况，每个增益与工况 1 条记录；RMSE 统一取前 8 s，峰值倾角取全 20 s。

来源：随附 README、metrics.json 与 sources/ 下可复算快照；完整来源含 SHA-256。

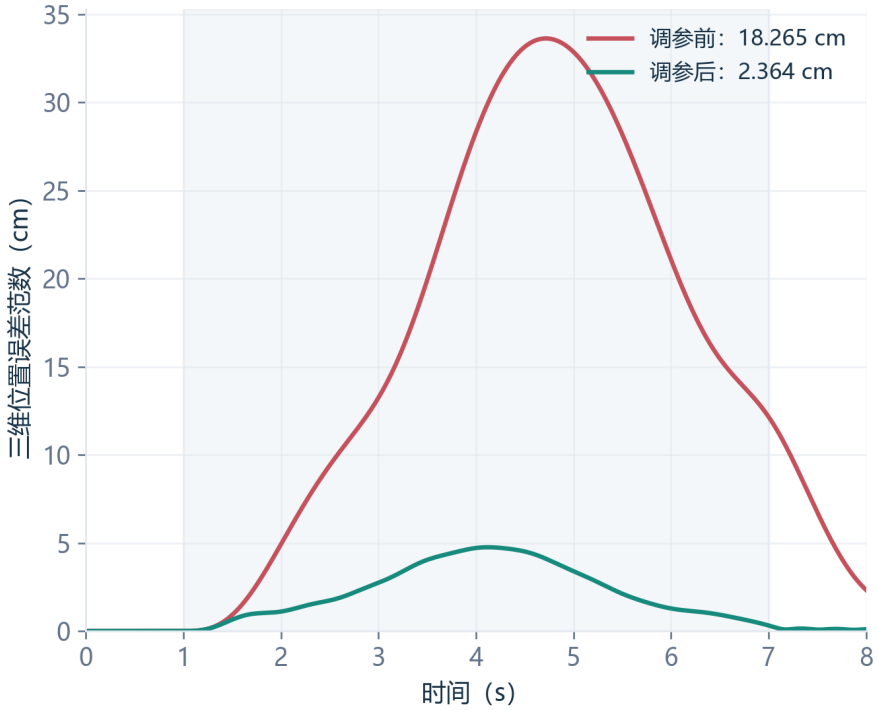
范围：当前研究模型的单次仿真证据；不表示实机有效性、全局最优或统计显著性。

02 整套控制器调参前后的实际轨迹

匹配的 SLX 仿真：相同物理模型、初始状态、参考轨迹和理想反馈；任务运动区间 1-7 s



圆轨迹 RMSE 降低 87.1%



同时调整了位置、速度、姿态、角速度 P 和角速度 D；87.1% 的改善不能全部归因于 Kx。

旧增益在本次重新运行 SLX，复现历史 RMSE；新增益曲线来自已保存的实际 SLX 记录。

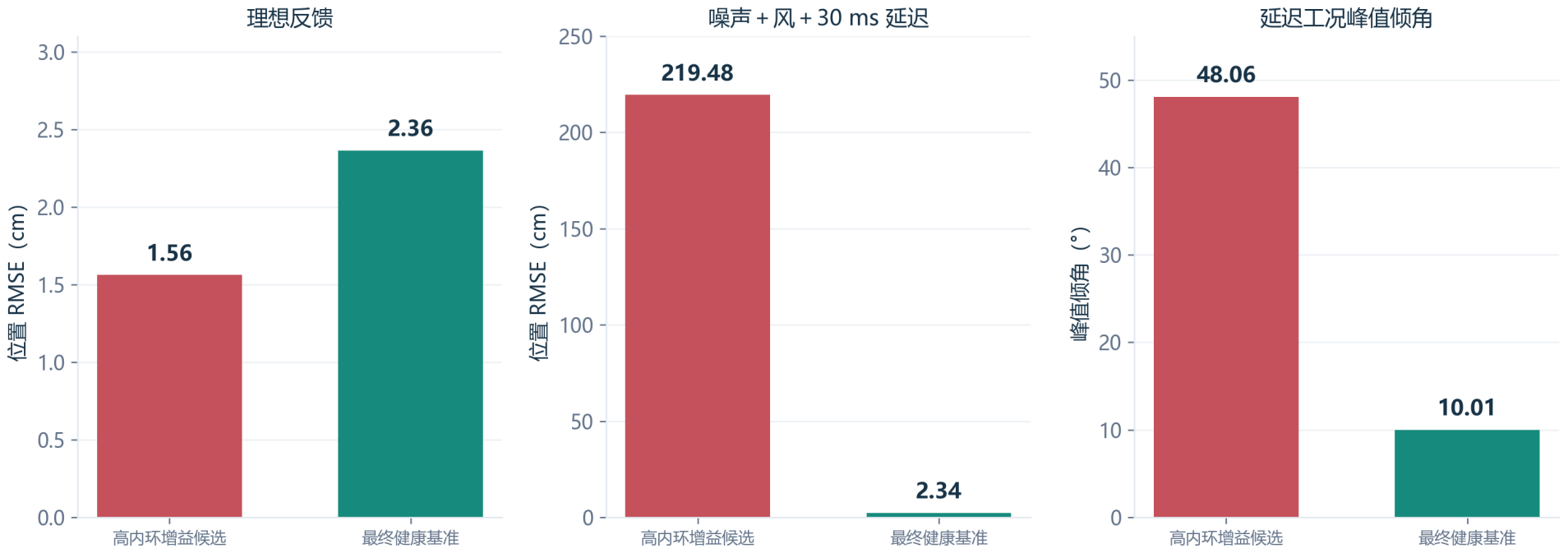
实际 SLX 配对，参考/时间/输入一致；同时改变五组水平增益，不能只归因于 Kx。

来源：随附 README、metrics.json 与 sources/ 下可复算快照；完整来源含 SHA-256。

范围：当前研究模型的单次仿真证据；不表示实机有效性、全局最优或统计显著性。

03 选值也要检查延迟下的表现

两组方案的 Kx=Ky 均为 4；区别在内环增益。两侧 RMSE 均统计完整 0-8 s。



候选：速度/姿态/角速度 P = 10 / 16 / 40；最终基准：7 / 8 / 20；两者角速度 D 均为 0.5。

高内环增益候选在理想工况误差更小，但在所测延迟工况明显恶化。

这支持对整套环路进行多场景筛选；不能据此断言单独增大 Kx 就会导致振荡。

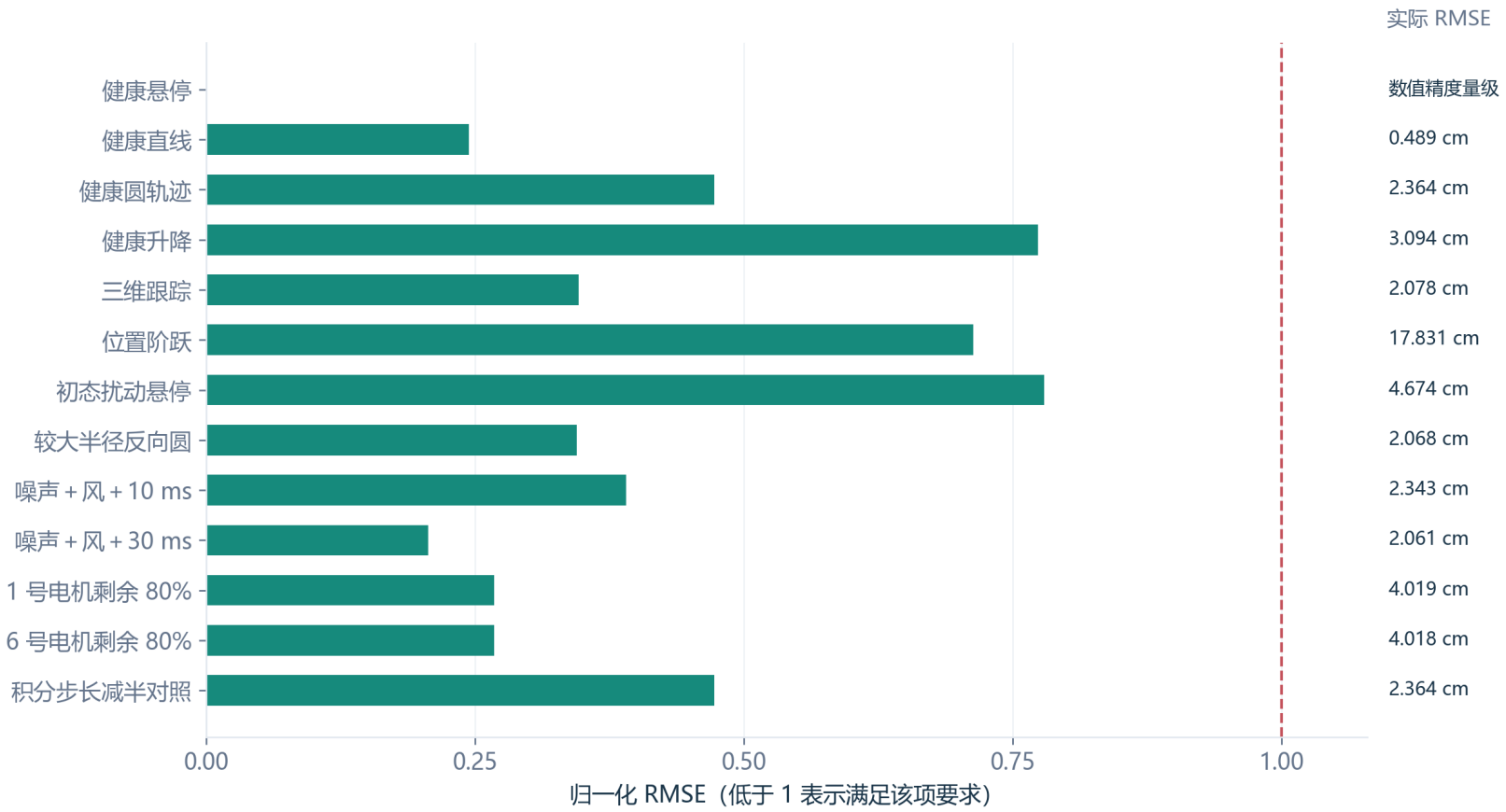
两个 Kx=4 方案在完整 8 s 窗口比较；提前终止的第三候选另保留，不混算。

来源：随附 README、metrics.json 与 sources/ 下可复算快照；完整来源含 SHA-256。

范围：当前研究模型的单次仿真证据；不表示实机有效性、全局最优或统计显著性。

04 最终健康基准通过 13 个已保存场景

图示为位置 RMSE / 各场景预设门槛；门槛为本项目工程要求，非行业认证标准。



完整验收还检查峰值/末端误差、完成时长、指令与积分边界等；13/13 为既定场景的结果。

竖直 Kz=1.4 在本轮保持不变；升降 RMSE=3.094 cm，说明通过该测试，不说明 1.4 为最优值。

13 个指定场景满足既定工程验收；垂直 1.4 为沿用值，尚未单独优化。

来源：随附 README、metrics.json 与 sources/ 下可复算快照；完整来源含 SHA-256。

范围：当前研究模型的单次仿真证据；不表示实机有效性、全局最优或统计显著性。